Machine Translated by Google



Кафедра «Архитектура и цифровые технологии»

Тема 4. Сценарии.

Автор: Мусаджанова Д.А.

Ташкент 2025

Machine Translated by Google

План:

4.1.На языке программирования Java.

4.2 В JavaScript

Machine Translated by Google

Java vs JavaScript



roadmap.sh

Machine Translated by Google

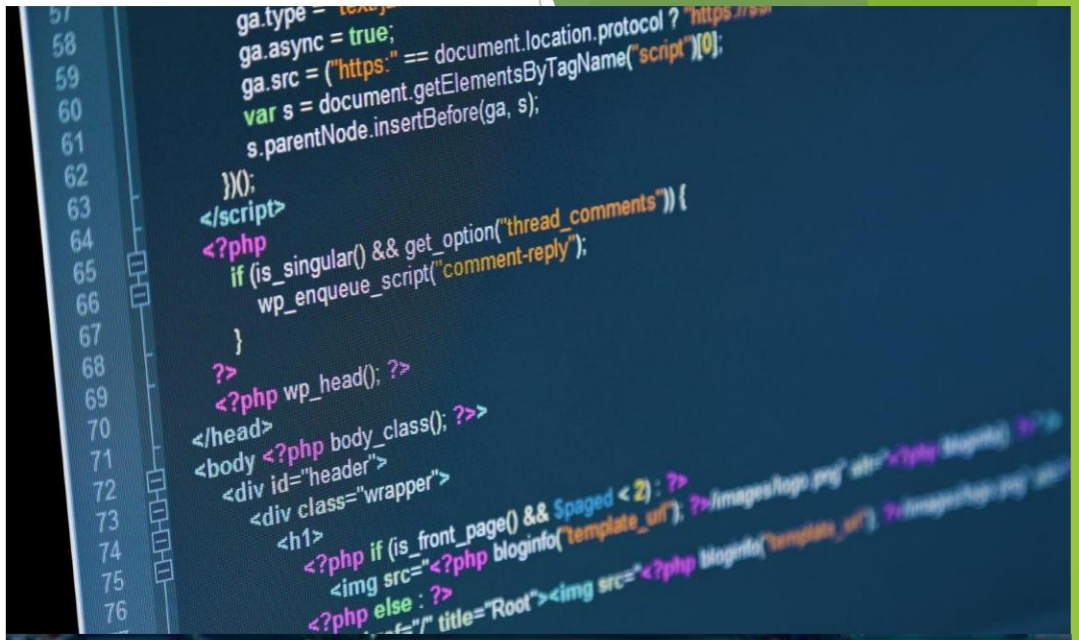
4.1. Скрипты на языке программирования Java

Общая информация о Java:

Java — объектно-ориентированный, платформенно -независимый язык программирования, разработанный Sun Microsystems (ныне Oracle) .

Слоган: «Написано один раз, работает везде» — код, написанный один раз, работает на всех платформах.

Java — компилируемый язык, то есть программа преобразуется в байт-код , а затем запускается на JVM (виртуальной машине Java) .





Machine Translated by Google

Концепция скриптинга в Java:

Java'da skript tushunchasi:

- Java aslida **script tili** emas, u **kompilyatsiya qilinadigan til.** Lekin Java yordamida skriptga o'xshash qisqa kodlar yozish va ishlatish mumkin.
- Masalan, Java dasturlarida **skriptlar**:
  - kichik hisob-kitoblarni avtomatlashtirish,
  - fayl bilan ishlash,
  - ma'lumotlarni qayta ishlash,
  - server dasturlarida "task"larni bajarishda qo'llaniladi.



Machine Translated by Google

Java skript yozishning usullari:

1. **Oddiy Java dasturi ko‘rinishida:**

```java
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Salom, bu Java skript misoli!");
    }
}
```

Copy code

→ Bu kod terminalda bajarilganda oddiy matn chiqaradi.

2. **JSR-223 (Scripting API)** yordamida:

   Java boshqa skript tillarini (JavaScript, Groovy, Python) ichida ishlata oladi. Masalan, Java dasturida JavaScript kodini ishlatish mumkin.

Machine Translated by Google

4.2. JavaScript tilida skriptlar

JavaScript haqida umumiy ma’lumot:

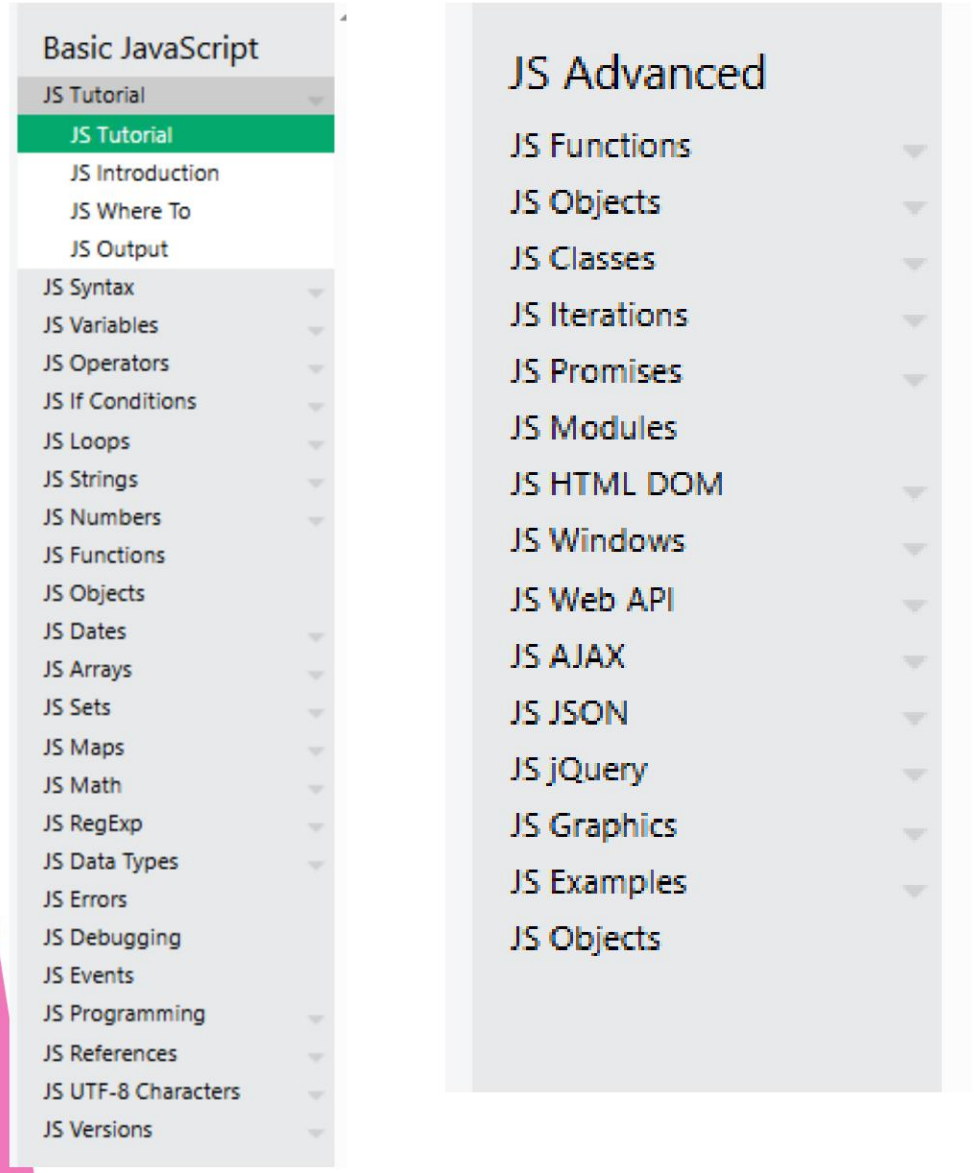
- **JavaScript** – bu **skriptlash tili** bo‘lib, dastlab **veb-sahifalarga interaktivlik qo‘shish** uchun yaratilgan.
- U **brauzerda** ishlaydi, lekin bugungi kunda **Node.js** orqali serverda ham ishlatiladi.
- JavaScript **interpreted til** (kompilyatsiya qilinmaydi, balki qatorma-qator bajariladi).

JavaScript’da skript tushunchasi:

- JavaScript kodingizni **HTML fayl ichida** `<script>` **tegida** yoki **alohida** `.js` **faylda** yozishingiz mumkin.
- U asosan:
  - Veb sahifalarga dinamiklik qo‘shish (menyu, animatsiya, tugmalar, shakllar),
  - Brauzer bilan ishlash (DOM manipulyatsiya),
  - Server bilan muloqot qilish (AJAX, API),
  - Hozirgi kunda esa mobil va desktop ilovalar yaratishda ham qo‘llaniladi.

Machine Translated by Google

https://www.w3schools.com/js/default.asp





Machine Translated by Google

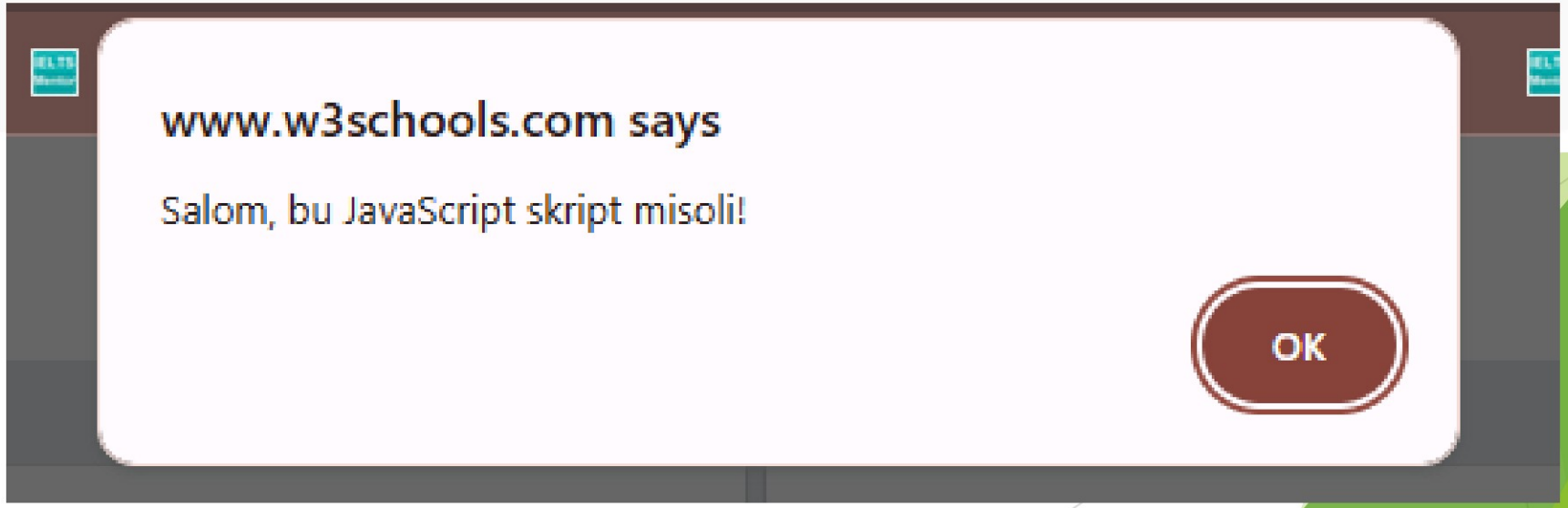
JavaScript skript misoli:

1. Oddiy alert chiqarish:

html

Copy code

```
<html>
<body>
    <script>
        alert("Salom, bu JavaScript skript misoli!");
    </script>
</body>
</html>
```



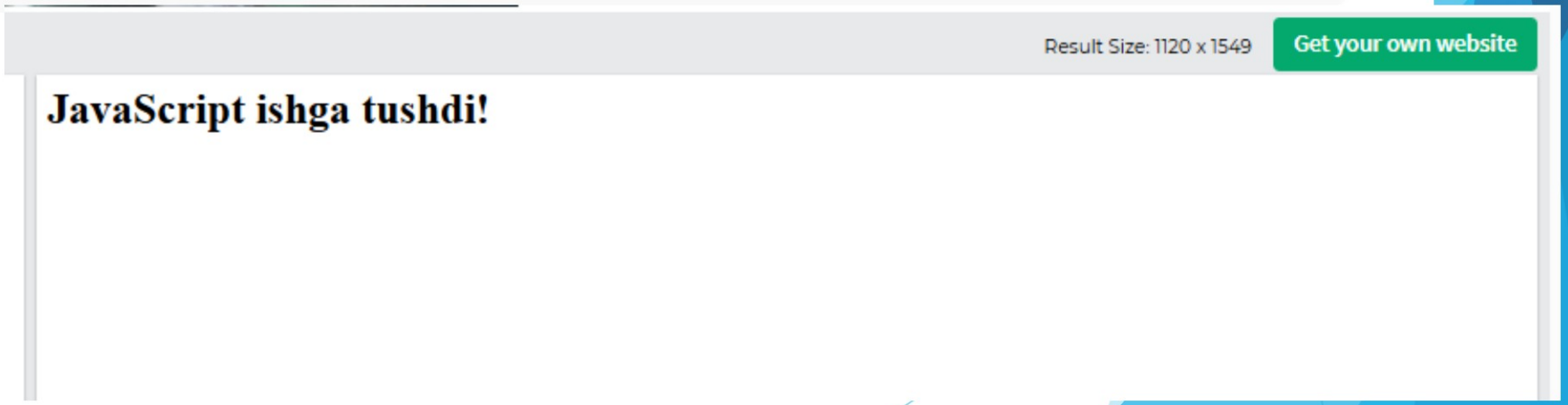
Machine Translated by Google

2. DOM elementni o'zgartirish:

html

Copy code

```html
<html>
<body>
    <h1 id="title">Assalomu alaykum</h1>
    <script>
        document.getElementById("title").innerHTML = "JavaScript ishga tushdi!";
    </script>
</body>
</html>
```



Machine Translated by Google

Izoh:

1. `<h1 id="title">Assalomu alaykum</h1>`
   - Bu HTML sahifada **h1 sarlavha** yaratiladi.
   - `id="title"` atributi unga nom beradi. Bu orqali JavaScript uni osongina topa oladi.

   Boshlanishida sahifada "Assalomu alaykum" yozuvi chiqadi.

---

2. `<script> ... </script>`
   - Bu qism ichida **JavaScript kodlari** yoziladi.
   - JavaScript sahifa yuklangandan keyin ishlaydi va HTML elementlarini boshqaradi.

---

3. `document.getElementById("title")`
   - `document` – butun HTML hujjatni bildiradi.
   - `getElementById("title")` – `id` qiymati "**title**" bo'lgan elementni topadi.
   - Bizning holatda bu `<h1>` tegi.

---

4. `.innerHTML = "JavaScript ishga tushdi!";`
   - `innerHTML` – element ichidagi matn yoki HTML kodni almashtiradi.
   - Avval `<h1>` ichida "**Assalomu alaykum**" yozuvi bor edi.
   - JavaScript uni "**JavaScript ishga tushdi!**" deb o'zgartiradi.

Natija:

- Sahifa ochilganda dastlab "**Assalomu alaykum**" chiqadi.
- JavaScript ishlagach, matn avtomatik "**JavaScript ishga tushdi!**" ga aylanadi.

👉 Xullas, bu kod **JavaScript yordamida HTML elementning matnini o'zgartirish**ni ko'rsatadi.

JavaScript ishga tushdi!

Machine Translated by Google

Разница между Java и JavaScript:

Java va JavaScript farqi:

Xususiyat	Java	JavaScript
Turi	Kompilyatsiya qilinadigan til	Interpreted (skript) tili
Platforma	JVM orqali barcha platformalarda	Brauzer va Node.js
Qo‘llanilishi	Katta dasturlar, mobil ilovalar, serverlar	Veb sahifalar, server (Node.js), frontend/backend
Sintaksis	Qattiq tiplangan, obyektga yo‘naltirilgan	Dinamik tiplangan, obyekt asosli
Ishlash usuli	`.java` → `.class` → JVM	To‘g‘ridan-to‘g‘ri bajariladi

- **Java –** bu asosan **katta dasturlar va tizimlarda** ishlatiladigan kompilyatsiya qilinadigan til.
- **JavaScript** – esa **veb dasturlash va tezkor interaktivlik** uchun eng ko‘p ishlatiladigan skript tili.